112 學年度專題報告競賽

題目： 臨床試驗缺失資料敏感度分析

(Missing Data Sensitivity Analysis in Clinical Trial)

系所班別：統計學系

姓名學號：

魏子淮 (410978007)

朱哲正 (410978029)

林格宇 (411078006)

葉信志 (411078015)

蘇鈺倫 (411078021)

黃琮茗 (411078060)

報告日期：2024/05/31

專題競賽報告分工表

學號	姓名	分工內容
410978007	魏子淮	參與 R 語言程式撰寫及分析 文獻翻譯、書面報告撰寫。
410978029	朱哲正	參與 R 程式撰寫及分析、書面報告撰寫及校閱。
411078006	林格宇	參與 SAS 語言程式撰寫及分析 ，文獻翻譯、書面報告撰寫及校閱。
411078015	葉信志	參與 SAS 語言程式撰寫及分析 ，文獻翻譯、書面報告撰寫。
411078020	蘇鈺倫	參與 SAS 語言程式撰寫及分析、書面報告撰寫。
411078060	黃琮茗	參與 R 語言程式撰寫及分析、書面報告撰寫及校閱。

目錄

壹、研究動機與研究目的 4

一、研究動機 4

二、研究目的 4

貳、 文獻回顧與探討 4

一、設限值 (Censored Values) 與缺失值 (Missing Values) 5

二、缺失資料模式 (Missing Pattern) 5

三、缺失資料機制 (Missing Mechanism) 6

四、分析缺失資料的方法 6

參、 研究方法及步驟 8

一、 研究資料 8

二、 研究方法 9

肆、分析結果 12

伍、討論 15

陸、 參考文獻 16

壹、研究動機與研究目的

一、研究動機

臨床試驗資料分析時經常遇到的狀況是資料中有缺失值，缺失值是指在資料過程收集中應該觀測到，而未能紀錄在資料中的數值。造成缺失值的原因有許多，例如：輸入資料的人員誤植或遺漏、受試者退出試驗、非人為疏失、資料蒐集不易等等。在臨床研究中，存在缺失值是一個十分常見的現象。遺憾的是，這些缺失值經常在分析過程中被忽視或者沒有得到恰當的處理，這可能會對研究結果造成重大偏差，刪除降缺失值低研究的檢定力，並導致無效或錯誤的結論。一般統計軟體對缺失值得處理，最常用的方法就是將有缺失值之個體直接刪除。但這種方法存在著許多缺點，個體其他具有相當有價值且觀測到的資料可能也一併刪除，常可能造成分析結論產生偏誤的瑕疵[1]。因此，當分析含有缺失值之資料時，必須考量缺失值對分析結論的影響，進行適當的處理。

目前有些缺失資料分析方法，從簡單的填入平均值到建構複雜的統計模型，各有優缺點[1]，缺失資料分析方法與其背後的統計假設有關，所以沒有單一的缺失資料分析方法可適用在所有的資料分析中。各別資料有其適合的缺失資料分析方法，但沒有方法可以得知現有的資料是否符合某一缺失資料分析方法的統計假設，因此對臨床試驗資料分析經常採用的策略是敏感度分析 (sensitivity analysis)，儘可能使用各種合理的缺失資料分析方法，對現有的資料進行分析，探討並比較分析結論的不確定性差異。

二、研究目的

此次研究我們將對一個包含缺失值的臨床試驗資料進行資料分析。資料來自重度憂鬱症 (Major Depressive Disorder, MDD) 的真實臨床試驗資料。分析內容包含缺失資料探索性分析，刪除缺失值料分析，並對現有缺失資料分析方法進行敏感度分析，提供完整的臨床試驗缺失資料分析。研究目的摘要如下:

(1). 缺失資料描述性統計與探索性分析

(2). 刪除缺失資料分析

(3). 使用單一插補方法進行分析

(4). 使用多重插補方法進行分析

(5). Reference- Based Imputation

(6). Tipping Point Analysis

(7). 探討並比較分析結論的不確定性差異

貳、 文獻回顧與探討

在此文獻探討中，介紹關於缺失資料的基本概念，包含描述資料的缺失模式 (missing pattern) 和缺失機制 (missing mechanism)，以及它們與處理缺失資料的特定方法之間的關係，並詳細說明幾種簡單和更複雜的資料處理方法。

一、設限值 (Censored Values) 與缺失值 (Missing Values)

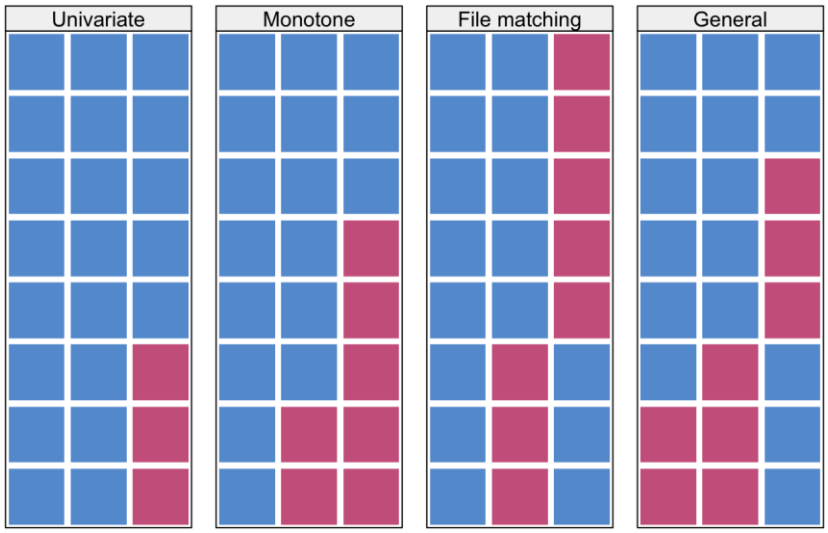
首先，我們要先談論如何在統計研究中區分“設限值”和“缺失值”兩個概念: 設限值 (Censored Values) 指的是在原始真實數值中存在但不完全觀察到的情況。例如，如果一個研究的量表只能記錄到 100 分，而受試者的真實分數是 120 分，這個 120 分的數值只能在資料中記錄 100 分，因為它超出了量表的範圍，這 120 分就是被設限到 100 分，因此這個 100 分稱為設限值。這樣的真實數值會被記錄為不完整的設限值，因為它們的真實值未知，或者因為它們在資料收集或輸入時未被記錄。

缺失值 (Missing Values) 指的是在原始真實數值中存在但完全沒有觀察到的情況。例如，如果一個研究的量表只能記錄到 100 分而受試者的真實分數是 80 分，但這個 80 分的數值就完全沒有記錄而是以缺失值呈現。除非研究者有意刪除，否則我們不會知道它的真實數值。換句話說，缺失值是指那些原本應當被記錄，但實際上並未記錄在資料中的數值。

許多研究者會使用“缺失”一詞來描述這兩種情況，這可能會造成一些混淆。總的來說，有時須瞭解這兩種情況進行區分的重要性，這對於理解數值據和進行後續分析至關重要。

二、缺失資料模式 (Missing Pattern)

若將原始資料已矩陣型式呈現資料，每一變數為一個欄位 (column) ，第一列位 (row) 為變數名稱。若資料包含缺失值，則缺失值會在矩陣型式資料呈現出不同模式 (參見 **圖 1**)，通常將此缺失模式分成單一變量缺失 (univariate) ，單調缺失 (monotone) ，不相稱缺失 (mismatching) 與一般缺失 (general)。



單一變量為資料內僅有單一變數會有缺失值。單調缺失為隨著變數 (columns) 排列越到右側，缺失值也會隨著越來越多，這種模式的常見於縱向研究中，例如，隨著時間的推移，資料會隨著受試者的退出隨之減少。而非單調模式是一種無順序無排列的缺失

資料分散的狀況，比起單調模式，在研究資料上非單調模式是更常見。最後一種模式為不相稱缺失，兩個變量的觀察值從未共同存在。這種模式可能會因為資料的缺失消除了這兩個變數的關係，也因為不相稱缺失，兩個變量之間關係的參數是無法估計，這種模式需要假設同時缺乏觀察值的兩個變量之間不存在關聯性，如果這個假設不成立，則可能會誤導續分析結果。

三、缺失資料機制 (Missing Mechanism)

缺失資料機制是指觀測值是否會缺失的機率模型。當我們在處理統計資料時，根據資料缺失的機制，缺失資料通常分為三種類型：完全隨機缺失 (MCAR)、隨機缺失 (MAR) 和非隨機缺失 (MNAR) [1]。

完全隨機缺失 (MCAR)：在這種情況下，任何變數值的缺失與其他變數（無論是觀察到的還是沒觀察到的）都沒有任何關聯，缺失值的出現是完全隨機的。
[$R, Y^{obs}, Y^{mis}, \ldots$符號代表意義]

$$P(R \mid Y, X; \psi) = P(R \mid Y^{obs}, Y^{mis}, X^{obs}, X^{mis}; \psi) = P(R \mid \psi)$$

例如，在一項臨床試驗中缺失了一些受試者的資料，因為在某天資料收集器出現故障，而這一天哪些受試者來訪完全是隨機的，這就是 MCAR。MCAR 是最理想的缺失資料情況，因為它不會對參數估計引入任何偏差，但在現實中很少見。一般統計軟體對缺失值得處理，最常用的方法為將有缺失值之個體直接刪除，這是假設 MCAR 成立

隨機缺失 (MAR) **：**在 MAR 的情況下，資料的缺失與已觀察到的資料有關，但與任何未觀察到的資料無關。

$$P(Y, X; \psi) = P\left(Y^{obs}, Y^{mis}, X^{obs}, X^{mis}; \psi\right) = P(R \mid Y^{obs}, X^{obs}; \psi)$$

例如，如果女性比男性更有可能拒絕回答實際年齡，並且這個行為僅與人們的性別（已知資料)相關，但與實際年齡無關，這是常見的一種 MAR。MAR 比 MCAR 更常見，一些統計方法，例如，線性混合模型 (linear mixed model) 是假設資料為 MAR 來處理缺失資料[3]。

非隨機缺失 (MNAR)：若資料的缺失不僅與已觀察到的有關資料，而且還與未觀察到的資料有關，這種情況被稱為 MNAR。

$$P(R \mid Y, X; \psi) = P(R \mid Y^{obs}, Y^{mis}, X^{obs}, X^{mis}; \psi)$$

例如，通常較富有的人會拒絕回答問卷調查中關於收入的問題，關於收入的缺失會有收入數值的高低有關，這些缺失資料就屬於 MNAR。

MNAR 是最難處理的缺失資料情況，因為它會導致分析中的偏差，而且這種偏差很難通過統計方法來糾正，因為你無法知道未觀察到的資料的確切性質。了解這三種缺失資料的機制對於選擇適當的統計分析方法和解釋研究結果是非常重要的。如果處理不當，缺失資料可能會導致研究結果的偏差和不準確。

四、分析缺失資料的方法

完整案例分析 (complete case analysis)：這種方法僅使用對於感興趣的變數沒有缺失的觀察值。雖然這種方法操作簡單，但它可能導致對估計的精確度損失以及無法預測的偏差，除非缺失值是完全隨機的。

單一插補 (single imputation)：將缺失值替換為一個估計值的方法，該估計值在理論上接近於如果沒有缺失應該觀察到的值。包括平均值插補 (imputing sample mean)、中位數插補 (imputing sample median)、迴歸插補 (regression mean)、隨機迴歸插補 (stochastic regression)、熱卡 (hot deck imputation) 和冷卡插補 (cold imputation) 等。

研究指出不恰當地處理缺失資料可能會導致研究結果偏差、降低研究的精準度並產生錯誤的結論[1],[2]。因此，適當處理臨床研究中的缺失資料對於研究者來說是極其重要的，並且應該在分析計劃中納入有效的缺失資料處理方法。近年來發展出一些進階缺失資料分析方法，包含使用缺失機率選擇模型 (Selection Model) 共享潛在參數模型 (Shared- Parameter Model) ，多重插補法 (Multiple Imputation) 等等。

多重插補(MI)：多重插補的基礎是利用觀察到的值來生成一系列可能的插補值，這些插補值基於現有變數之間的相關性，旨在代表缺失的值的可能範圍。插補值的變異性允許將插補過程的不確定性納入分析中。多重插補方法允許在分析中包含所有受試者，即使存在缺失資料，同時考慮插補過程中的不確定性。對於每個被設限的值，多重插補會生成一組模擬值，這些值存在於多個完整資料集中，然後對每個資料集進行分析，將結果組合起來以考慮插補過程中的不確定性。這些方法允許在插補過程中考慮參數的不確定性，而多重插補資料通常用於進行推斷，以近似真實值。

多重插補需要的假設：多重插補最重要的「假設」(assumption) 就是資料中設限的基本機制。當設限的基本模式是“可忽略的”時，像是資料完全隨機缺失(MCAR)或隨機缺失(MAR)，多重插補方能生成有效的結果。如果觀察和缺失的值都需要來解釋設限的模式（即 MNAR 機制），則說存在非可忽略的設限。其他有效的處理不完整資料的方法（例如，最大概似估計和貝氏建模）也需要相同的假設。適當選擇資料模型的變量將有助於增加存在 MAR 的可能性，儘管無法直接測試機制是 MAR 還是 MNAR。MCAR 最不可信，不現實。儘管在資料具有 MNAR 機制時，多重插補可能導致偏差結果，但一些研究表明，即使在這種情況下，多重插補產生的偏差估計也比處理相同設限值的 naïve method 小。 大多數多重插補方法還假設資料符合多變量常態分佈，儘管多重插補方法可能會產生偏移。為了符合假設，應對具有偏斜分佈的連續變量進行轉換（例如，對數轉換，平方或多項式轉換）以近似常態分佈。

敏感度分析：儘管在缺失資料設置中嚴格來說並非必要，但大多數形式的敏感度分析都使用 MAR 假設作為起點，而敏感度分析評估了偏離這一假設的後果。鑑於有許多改變這些假設的方式，因此有許多處理這種分析的方法。敏感度分析的通用框架:

1. 對感興趣的估計量的清晰定義。
2. 用於主要分析的假設，以確定該估計量的有效性。
3. 對於實際相關且可訪問的假設偏離的命名。

4. 用於評估對這些假設的敏感度的有效方法。

從第 2 點的主要分析應用於沒有缺失資料的情況。這是完整資料的預期分析。對於連續結果，這種分析通常是在最後一個或其他一些關鍵時間點，可能根據基線共變量進行調整的隨機分組之間均值的簡單比較。在沒有缺失資料的情況下，這樣的分析可以僅僅通過試驗的隨機化來證明。接下來，將使用此分析作為說明性的主要分析，需注意到將要描述的一般原則可以用於其他主要分析，前提是它們基於對隨機分組的比較。因此，主要分析不反映隨機分配後的治療依從性或其他偏差，基於此原因，這樣的主要分析將被稱為基於設計的分析。在實踐中，當資料缺失時，需要替代簡單的基於設計的分析，但在適當的假設下，這些分析應該具有與主要分析相同的目標估計量。例如，對於連續結果，所謂的混合模型重複測量分析通常被選擇作為不完整資料的主要分析。

參、 研究方法及步驟

一、 研究資料

資料來自重度憂鬱症 (Major Depressive Disorder, MDD) 的真實臨床試驗資料，以下為特徵說明如**表 1**。試驗中比較了一實驗性抗抑鬱藥以及安慰劑的效果。這是一項第三期確認性試驗，受試者隨機分配到安慰劑組或實驗藥物組，進行為期八週的雙盲治療。主要評估之追蹤時間點，安排在基線、第 1、2 、4 和 8 週，主要之療效結果評估是以「漢密爾頓抑鬱量表 (HAMD) 」的 17 項總分和病人整體改善印象 (PGIIMP) 為依據。試驗的目的在於確定實驗藥物是否對治療 MDD 有益。

表 1. MDD 資料變數說明

特徵名稱	描述
PATIENT	患者 ID。
THERAPY	藥物或安慰劑。
TRT	1 = 測試藥物，0 = 安慰劑。
GENDER	F = 女性，M = 男性。
BASVAL	基線時的 HAMD 17 項總分。
SCORE0 - SCORE4	在基線、第 1、2、4、8 周時的 HAMD 17 項總分。
PGIIMP1 - PGIIMP4	第 1、2、4、8 周的患者總體改善印象 (1-7)。 PGIIMP 的“未改善”對應於中點分數 = 4。 SCORE 和 PGIIMP：分數越低，結果越好。

二、 研究方法

資料分析包含缺失資料探索性分析，刪除缺失值料分析，並對現有缺失資料分析方法進行敏感度分析，提供完整的臨床試驗缺失資料分析。此節說明單一插補，Reference- Based Imputation，Tipping Point Analysis 等等。

1) 單一插補法 Single Imputation (SI) :

最後觀察值插補 (Last Observation Carried Forward, LOCF) 是單一插補法的其中一種，主要用於分析長期研究。這個方法是將利用這筆缺失值的上一筆資料的值去進行填補。由於不確定此種填補法的假設是否錯誤，有一種更好的延伸作法是利用兩個相鄰的觀察值進行線性插補法，但此作法需要具備兩點之間或之後呈現線性的關係，否則會有偏誤的產生[1]。LOCF 這個作法在過去曾被食品和藥物管理局 (Food and Drug Administration) 給推薦的，當時認為比起只使用尚未插捕的觀察值，填補後的結果會更加保守 [4]。近年來，多年來統計研究指出法得知 LOCF 對缺失機制的假設，且模擬結果顯示 LOCF 並不會更加保守，可能增加做出錯誤結論的風險。

隨機迴歸插補 (Stochastic Regression) 在迴歸插補上，提供一更成熟的方法的，透過將遺失值替換為迴歸分析預測值加上其殘差誤差。這種方法將殘差不確定性納入預測值中，因此考慮了插補估計中的一些額外變異，進而改善了迴歸歸插補對精確度的。由迴歸插補技術得到的估計值將取決於資料建模的方式。半參數和非參數形式的迴歸，以及其他形式的多變量迴歸建模，常用來插補遺失值。

2) 多重插補法 (Multiple Imputation, MI) :

與單一插補法的差別在於單一插補只插補一組完整資料，僅包含一種不確定性的可能性，而多重插補法則插補成多組完整資料，然或對多組完整資料進行分析，整合多組完整資料分析的及結果成為資料分析的結論。多重插補利用了多組完整資料之內與之間的結論，對插補後的結論之不確定性更能納入考量，但多重插補同時也需要更多的計算和建模工作。多重插補的主要如同隨機迴歸插補，建立模型來預測缺失值，這些模型可以是迴歸模型、聚類模型或者其他機器學習模型。通常，多重插補法需要劃分資料集(參見圖 2)，建立模型來預測缺失值，然後根據模型的預測結果來填補缺失值。多重插補假設資料缺失機轉為 MAR，但這假設可能不會成立。多重插補法的延伸則使用在各種 MNAR 假設的插補，包含 Reference-Based Imputation 與 Tipping Point Analysis.

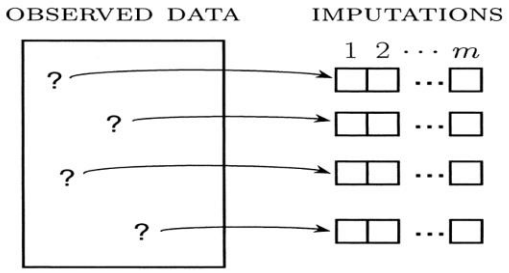


圖 2.多重插補示意圖 (Schaferand Graham, 2002)

常見的多重插補演算法包含 Multivariate Normal (MVN) 與 Fully Conditional Specification (FCS)。

Multivariate Normal （多元常態迴歸）方法假設插補模型中的所有變量遵循聯合多元常態分佈，並使用資料擴增 (data augmentation, DA) 方法——一種馬爾可夫鏈蒙特卡洛 (Markov chain Monte Carlo, MCM) 運算，在多元常態分佈假設下估算缺失資料。在這種方法中，假設資料符合多元常態分佈，然後使用這個假設來生成缺失值的估計值。具體來說，MVN 插補使用了變量之間的相關性訊息來估計缺失值。它假設資料的所有變量都符合常態分佈，並且變量之間的關係由協方差矩陣表示。MVN 方法下迴歸是線性的，適用於連續變量，而當缺失資料中存在二元變量和分類變量時，該方法的假設條件不再適用。但是已有研究表明，當二元變量和分類變量資料中不存在嚴重偏斜時，MVN 方法依然可以得到較好的運用。這種方法的優點是，它能夠利用變量之間的相關性來生成合理的插補值。然而，當資料不符合多元常態分佈假設時，MVN 插補可能會產生不準確的結果。

Multiple Imputation by Chained Equations (MICE) / Fully Conditional Specification (FCS):

MICE （Multiple Imputation by Chained Equations，通過鏈式方程進行的多重插補）又被稱為全條件定義法（Fully Conditional Specification，FCS），或者順序迴歸多重插補。FCS 插補是一種基於條件分佈的插補方法。在這種方法中，每個缺失值都根據其條件分佈從聯合分佈中抽樣。簡言之，FCS 插補將每個變量的缺失值視為其他變量的函數，並且根據已觀察到的其他變量來估計缺失值。MICE 方法最初由 van Buuren、Boshuizen 和 Knook（1999）提出並應用於生存分析中。其與 MVN 方法的本質區別在於，在進行插補時，不必考慮變量的聯合分佈，而是利用單個變量的條件分佈逐一進行插補。這意味著每個變量都可以根據其自身分佈建模，例如使用邏輯迴歸建模的二元變量和使用線性迴歸建模的連續變量等。這種方法的優點是，它對資料的分佈假設要求較少，因為它只需要關注每個變量的條件分佈。因此，即使資料不符合多元常態分佈，FCS 插補也可以產生較為準確的結果，雖然對資料分佈的假設要求較少，但處理非常態分佈或複雜分佈的資料時可能導致準確性不足。

3) 基於對照組插補 (Reference- Based Imputation) :

這是基於對照組為基礎（或“控制組”或“安慰劑”）來處理缺失資料方法的一部分，通過對缺失模式進行建模，允許根據缺失模式有不同的資料分佈，與單一填補不同，它使用一個適當的分佈來獲取多個合理的值，這個分佈可以來自任何“對照”組。在時機對照臨床試驗中，對照組通常是指對照組。Reference- Based Imputation 是對資料缺失機制不同的 MNAR 假設，進行多重插補。在構建觀察到的和未觀察到的資料的聯合分佈時，提出了幾個選項，每個選項都反映了不同的 MNAR 機制，透過了解不同的 MNAR 假設，對分析結論的影響，這是所謂的敏感度分析。[6] 這些選項包括 Jump to Reference (J2R) ，Copy Reference (CR)，Copy Increments In Reference (CIR) 等。

Jump to Reference (J2R) 個體觀察到的資料和缺失資料的聯合分佈是多變量常態分佈，其均值向量來自個體在偏離之前的最後觀察時間之前的隨機指派的組別。偏離後，個體的均值反應軌跡跟隨參照組（通常為對照組）觀察到的情況。協方差矩陣與偏離之前測量的隨機分配組相匹配，並且對於偏離之前測量給定的條件下，協方差矩陣與參照組相匹配。對於在參照組中具有缺失資料的個體，這意味著該個體觀察到的資料和缺失資料的聯合分佈形成為多變量常態分佈，其均值和協方差矩陣來自個體的隨機分配組別，用於偏離試驗計劃書規範之前與之後的測量（如隨機分配 MAR）。對於在試驗組中，偏離試驗計劃書規範後的個體停止其隨機分配的試驗治療，則並開始類似於其他參照組中提供的治療時，此選項即適用，此選項通常適用在試驗藥具有非常短的效用時間。

Copy Reference (CR) 個體觀察到的資料和缺失資料的聯合分佈是多變量常態分佈，無論試驗組或對照組缺失資料的均值和協方差矩陣都來自對照組（通常是對照組），而不考慮偏離試驗計劃書規範的時間點。對於對照組中存在缺失資料的個體，這意味著這些個體的觀察到的資料和缺失資料的聯合分佈與隨機指派的組別 MAR 一致。對於試驗組存中在缺失資料的個體，實際上接受了不同（對照）治療，這是一個自然的選擇，此選項通常適用在試驗藥具有中等效用時間。

Copy Increments In Reference (CIR) 個體觀察到的資料和缺失的結果資料的聯合分佈是多變量常態分佈，其均值向量來自個體在偏離之前的最後觀察時間之前的隨機指派的組別。在偏離後，試驗組存中在缺失資料的個體的均值增量遵循對照組（通常是對照組）的均值增量。協方差矩陣與 J2R 中的相同。對於存在缺失資料的對照組個體，這意味著這些個體的觀察到的和缺失的結果資料的聯合分佈與隨機分配中的 MAR 一致。假設在偏離試驗計劃書規範後，疾病恢復了在對照組中觀察到的情況時，這即是一個適當的假設，此選項通常適用在試驗藥具有較長的效用時間。

在這裡鍵入方程式。

4) Tipping Point Analysis:

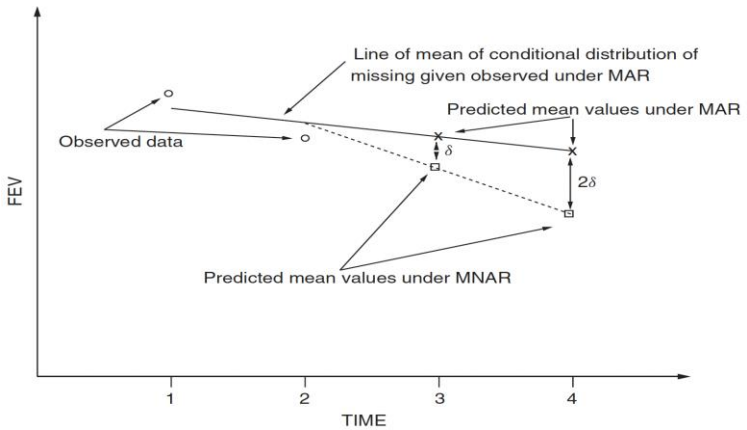


圖 3. Tipping Point 示意圖

對敏感度參數 Delta 在一系列的數值上進行變化，逐漸偏離隨機缺失假設（MAR），直至效果顯著性大於一個顯著水準，被稱為”Tipping Point Analysis”。如果治療效應在可能的 MAR 偏離情況下仍然顯著，則推論對可能的 MAR 偏離不敏感。

這種方法可以應用於不同類型的結果，對於連續結果，以治療效應以平均變化方式進行評估。對於分類結果，則以治療效應以百分比方式進行評估。

當評估試驗結果時，對於缺失資料的敏感度分析，Tipping Point Analysis 就是一種常見的分析方法，它專注於 MNAR 資料的情況。這種方法在標準的敏感度分析中，尤其是在資料非隨機缺失的情況下特別有用。

如果在 MAR 的假設下，結果與在較悲觀的 MNAR 假設下的結果顯著不同，則 Tipping Point Analysis 結果表明了對於 MAR 假設的敏感度。若分析結果在 MAR 假設下是有統計意義顯著的（例如 p 值<= 0.05），但在 MNAR 假設下這一結果不再顯著（例如 p 值 > 0.05），則意味著結果對於 MAR 假設可能有很高的依賴性，則該結果可能需要進一步檢驗。這種分析能夠幫助我們去理解，當面臨資料不是隨機缺失的情況時，試驗結果的穩定性，並能夠指出結果可能的變化點。

肆、分析結果

圖 1 左展示了原資料中藥物組（藍色線條）和安慰劑組（灰色線條）在治療期間的個別受試者的分數變化，紅色線條表示那些提前退出試驗的受試者，每條線代表一位受試者從第 0 週至第 8 週的得分變化。在追蹤期間，一些較高分數的受試者反應較差陸續試驗。

圖 1 右展示了從基線到第 8 週的平均分數變化。藍色線和橙色線分別代表藥物組和安慰劑組的平均得分變化。每個時間點上的數字（例如，n = 83）顯示了該週測量得分的受試者數量。從圖中可以觀察到，兩組的得分都隨著時間呈下降趨勢，且藥物組的下降趨勢在後期似乎更為明顯。

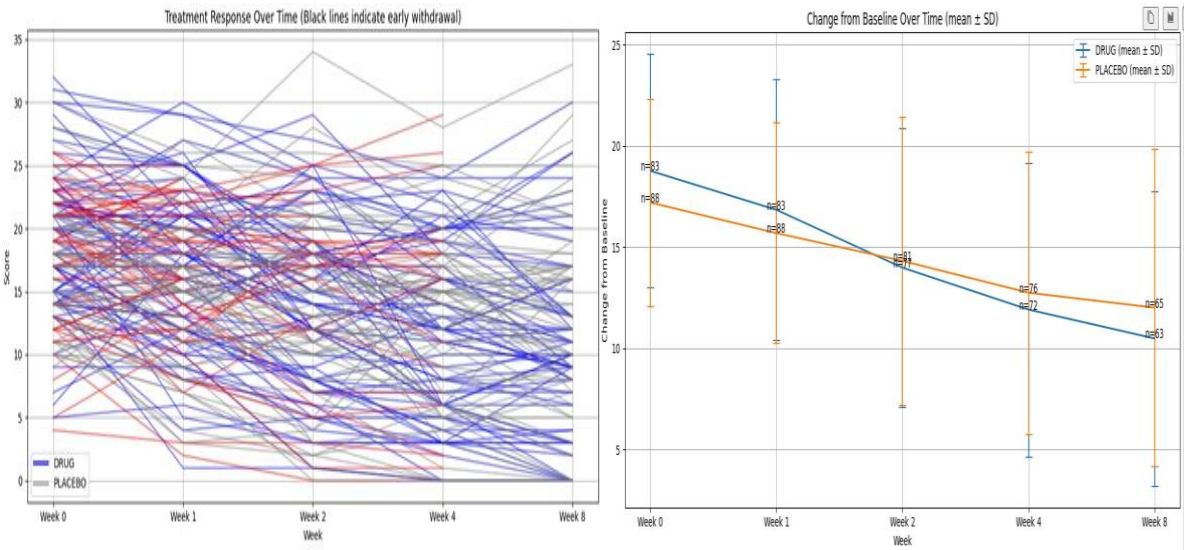


圖 1. (左) MDD 資料 **Spaghetti plot; (右)** MDD 從基線改變的平均分數 (± 1 SD) 變化

首先對現有資料中的變數做了敘述性統計如表 1，觀察各週缺失值比例。整體缺失值比例從第 1 週的 0% 到第 8 週的 25.1%，隨著追蹤時間缺失值比例增加。在第 8 週時間點，試驗藥物組缺失值比例 24%，安慰劑組 26.1%。第 8 週到第 1 週基線的改變分數 (change from baseline) 的結果摘要如表 1.

表 1. MDD 資料摘要

	Statistics	Test Drug	Placebo	171	Difference (95% CI)	P-Value
	N	83	88	171		
Baseline	Mean (SD)	18.8 (5.77)	17.2(5.11)	17.9 (5.48)	1.566 (-0.077. 3.209)	0.062
	(Min, Max)	(5, 32)	(4, 30)	(4, 32)		
	Missing	0	0	0		
Week 1	Mean (SD)	16.8(6.44)	15.7(5.44)	16.2 (5.95)	1.150(-0.647, 2.946)	0.208
	(Min, Max)	(1, 30)	(3, 27)	(1, 30)		
	Missing	0	0	0		
Week 2	Mean (SD)	14(6.89)	14.3(7.10)	14.4(6.97)	-0.335(-2.535, 1.865)	0.764
	(Min, Max)	(0,29)	(0,34)	(0,34)		
	Missing	7	6	13		
Week 4	Mean (SD)	11.9(7.25)	12.7(6.99)	12.3(7.10)	-0.834(-3.147, 1.479)	0.477
	(Min, Max)	(0,26)	(0,29)	(0,29)		
	Missing	11	12	23		
Week 8	Mean (SD)	10.5 (7.28)	12(7.83)	11.2(7.57)	-1.524(-4.170, 1.122)	0.257
	(Min, Max)	(0, 30)	(0, 33)	(0, 33)		
	Missing	20	23	43		

表 2 展示各種單一插補方法對測試藥物與安慰劑在第八週基線變化 (change4) 的分析結果試驗藥物組與安慰劑組的 2 組比較 t-test 的 p-value，complete case analysis 之 p-value = 0.006。當我們進行 6 種單一插補後，t-test 的 p-value 範圍從 0.006 ~ 0.092，差異頗大，但多數單一插補方法結論呈現試驗藥顯著差異，僅 LOCF 是無顯著差異。

表 2. 第 8 週到第 1 週基線的改變分數：單一插補摘要

Change from Baseline (change4)	Test Drug Mean (SD)	Placebo Mean (SD)	Total Mean (SD)	Difference 95% CI	P-Value
Complete Case	-8.28 (1.51)	-5.19 (2.72)	-6.70 (2.09)	-3.09 (-5.74, -1.00)	0.006
Sample Mean Imputation	-8.51 (7.37)	-5.14 (6.14)	-6.70 (6.6)	-3.93 (-4.67, -0.73)	0.007
Regression Mean	-7.8 (7.16)	-4.83 (5.90)	-6.27 (6.70)	-3.97 (-4.95, -0.97)	0.004
Worst Case Analysis	-10.80 (8.04)	-8.32 (8.06)	-9.53 (8.12)	-4.86 (-4.91, -0.05)	0.046
LOCF	-8.37 (7.70)	-6.49 (6.81)	-7.40 (7.29)	-3.77 (-4.08, -0.31)	0.092
BOCF	-6.46 (7.38)	-3.80 (5.73)	-5.09 (6.70)	-4.00 (-4.66, -0.65)	0.009
Stochastic Regression	-6.96 (8.16)	-4.47 (6.77)	-5.68 (7.56)	-2.50 (-4.77, -0.23)	0.031

表 3 展示了各種多重插補 MAR 與基於對照組插補結果，對於測試藥物與安慰劑在第八週基線變化 (change4) 的分析結果試驗藥物組與安慰劑組的 2 組比較 t-test 的 p-value，顯示忽略缺失值得分析 (complete case analysis) 之 p-value = 0.006。當我們進行 5 種多重插補後，可見 2 組比較 t-test 的 p-value 範圍從 0.041 ~ 0.0127，雖然呈現差異，但結論顯示試驗藥都具有顯著差異。J2R 假設在停止後立即失去了益處，p-value 在 J2R, CR, CIR 中為最大，CR 假設停止介入的受試者從試驗藥物中獲得部分益處，但在退出治療後沒有額外的剩餘益處而 CIR 假設在停止前獲得的益處被長期保留下來，因此 p-value 在 J2R, CR, CIR 中為最小。

表 3. 第 8 週到第 1 週基線的改變分數：多重插補摘要

Change from Baseline (change4)	Test Drug Mean (SD)	Placebo Mean (SD)	Total Mean (SD)	Difference 95% CI	P-Value
MIFCS (SAS)	-7.92 (7.57)	-4.34 (6.50)	-6.08 (7.26)	-3.58 (2.91, -4.24)	0.0056
MIMVN (SAS)	-7.95 (7.58)	-4.43 (6.44)	-6.13 (7.23)	-3.52 (-2.86, -4.19)	0.0052
RBMI (J2R)	-7.27 (7.64)	-4.60 (6.35)	-5.89 (7.13)	-2.67 (-2.00, -3.33)	0.0127
RBMI (CR)	-7.48 (7.52)	-4.60 (6.35)	-6 (7.09)	-2.88 (-2.22, -3.54)	0.0050
RBMI (CIR)	-7.55 (7.51)	-4.60 (6.35)	-6.03 (7.09)	-2.95 (-2.29, -3.61)	0.0041

圖 2與 **表4** 為多重插補結果，包含 MAR 以及 tipping point analyis，我們利用 SAS 中的 FCS REGPMM 進行，包含將每組插補的 Two-Sample T-Test 結果和相應的 tipping shift 值保存到指定的輸出資料集中，其中 shift = 0 為 MAR，shift ≠ 0 為 MNAR，將 Two-Sample T-Test 得到的 p-value 繪製成折線圖，並在圖上添加了一條參考線（顯示 p 值為 0.05）。由圖可知在 shift 值介於 1.5 到 2 之間時，p 值會超越 0.05，即虛無假設在 MNAR 假設下這一結果試驗藥與安慰劑的平均值不再具有顯著差異。

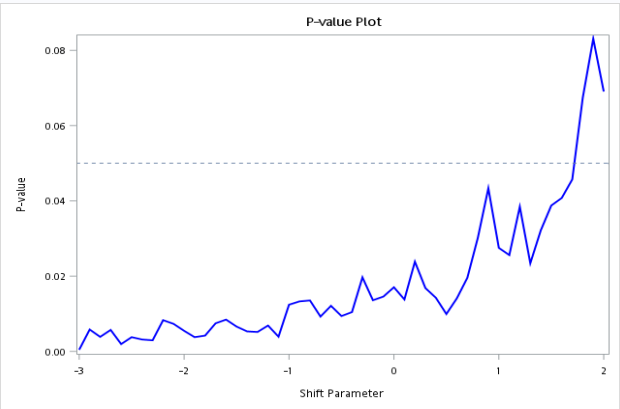


圖 2. 多重插補 (FCS) 之 Tipping Point 的 P-value 折線圖

表4 呈現 FCS 不同 shift 參數下的 P 值，而當 shift 值介於 1.70 到 1.75 之間，FCS 方法的 p-value 開始大於 α = 0.05，可知在 MAR 條件下，當 shift 參數介於 1.70 到 1.75 之間，研究結論會反轉。

表 4. FCS Tipping Point 數值表

FCS	
shift	p-value
1.67	0.0434
1.68	0.0394
1.69	0.0435
1.70	0.0457
1.71	0.0522
1.72	0.0490
1.73	0.0502
1.74	0.0496
1.75	0.0580
1.76	0.0558
1.77	0.0652

伍、討論

分析顯示在忽略缺失值得分析 (complete case analysis) ， 2 組比較 t-test 的之 p-value = 0.006，得到實驗藥物比安慰劑有效的結論。臨床試驗缺失資料免感度分析主要檢視在不同缺失機制的假假設試驗藥與安慰劑是否有一致性的顯著差異。當我們進行 6 種單一插補後，可見 2 組比較 t-test 的 p-value 範圍從 0.006 ~ 0.092，差異頗大，但多數單一插補方法呈現試驗藥顯著差異，僅 LOCF 卻是無顯著差異。但多數單一插補方法結論呈現試驗藥顯著差異，僅 LOCF 是無顯著差異。多重插補 MAR 與基於對照組插補的 2 組比較 t-test 的 p-value 範圍從 p-value 範圍從 0.041 ~ 0.0127，雖然呈現差異，但結論顯示試驗藥都具有顯著差異。若不考慮 tipping point analysis 除了 LOCF 之外，無論單一插補或多重插補都顯示試驗藥都具有顯著差異。代表無論我們使用何種方法進行插補，皆可得到實驗藥物比安慰劑有效的結論，亦即實驗藥物組對於治療重度憂鬱症(Major Depressive Disorder, MDD)是有益的。

單一插補有其缺陷，無法考量插補的不確定性。使用多重插補方法（如 MIFCS、MIMVN、RBMI）進行分析，可從表 3 中看出各方法之間的結果也相對一致，表明了多重插補方法在此研究中的對實驗藥物比安慰劑有效的結論之穩定性是足夠的。

雖然所有方法均顯示測試藥物與安慰劑之間存在顯著差異，但需要考慮臨床意義。分數變化的均值和標準差、信賴區間範圍均需在臨床背景下去進行解釋，以確定這些結果是否具有實際的臨床意義。至於這顯著性療效差異在何種情境下可能不存在則可由 tipping point analysis 得到，tipping point analysis 顯示在 shift 值介於 1.70 到 1.75 之間時，p-value 會超越 0.05。試驗藥的療效降低 1.70 到 1.75 後則與安慰劑沒有顯著差異。1.70 到 1.75 的療效降低是否可能存在則是需要臨床醫師判斷。

研究受到知識與時間的限制，我們並沒有使用 ANCOVA 或 MMRM (mixed model for repeated measures) 進行分析比較，無法得知分析結論是否與 2 組比較 t-test 有所差別 。本研究僅以 SAS 與 R rbmi 套件進行分析，無法得知分析結論是否與其他軟體有所差別 。本研究並未使模擬完整資料，依據缺失機制，刪除部分資料進行比較各種差補方法的差異，主要是一個臨床試驗具有缺失資料，我們無法確實知道其缺失機制，無法依據缺失機制對模擬完整資料進行比較與選擇插補方法。但使用所有目前已知的差補方法直接比較 p-value 是否具一致性顯示試驗藥的顯著療效，為較務實的作法。

針對臨床試驗 MDP 具有缺失資料進行分析，雖然我們並沒有一個明確的指標能用來衡量 MDP 資料較適合哪種插補方法，但能敏感度分析檢視各種插補方法並觀察試驗藥的顯著療效之結論的穩定性，至於試驗藥的療效降低 1.70 到 1.75 後則與安慰劑沒有顯著差異，其具體的臨床意義還需進一步探討。

陸、 參考文獻

[1] Advanced Statistics: Missing Data in Clinical Research--Part 1: An Introduction and Conceptual Framework Craig Newgard 2007, Academic Emergency Medicine - ACAD EMERG MED.

[2] Missing data: Introduction and statistical preliminaries Garrett M. Fitzmaurice Harvard University, Boston, MA Michael G. Kenward London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK Geert

Molenberghs, Geert Verbeke Universiteit Hasselt & KU Leuven, Belgium

Anastasios A. Tsiatis North Carolina State University, Raleigh, NC

January 2014

[3] Little RJA, Rubin DB. Statistical Analysis with Miss- ing Data, 2nd ed.

Princeton, NJ: Wiley, 2002.

[4] Lesaffre E, Verbeke G. Clinical trials and interven- tion studies. In:

Everitt BS, Howell DC, eds. Encyclo- pedia of Statistics in Behavioral

Sciences. NY: Wiley,2005

[5] van Buuren, S. (2018). Flexible Imputation of Missing Data, Second Edition (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC.

[6] Standard and reference-based conditional mean imputation Marcel Wolbers1 , Alessandro Noci1 , Paul Delmar1 , Craig Gower-Page2 , Sean Yiu2 , and Jonathan W. Bartlett3 March 21, 2022

更新的書面報告雲端連結：
https://drive.google.com/drive/folders/1pWMRv3EYQ6KkotN7ZcUa_1QI1JxoLZ8Y?usp=drive_link